

Партиции, файловые системы, монтирование

Майоров Дмитрий Андреевич

1. Информация

1.1 Докладчик

- Майоров Дмитрий Андреевич

2. Цель работы

Получить навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем

3. Выполнение лабораторной работы

Добавляем к нашей виртуальной машине два диска размером 512МБ

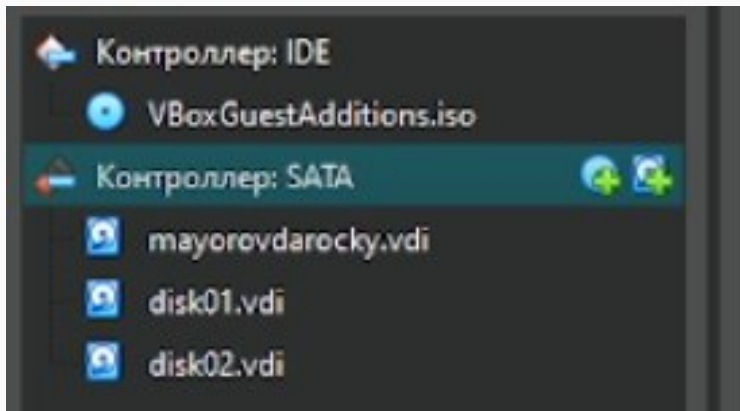


Рисунок 1

4. Выполнение лабораторной работы

Запускаем ВМ. Получаем полномочия администратора. Смотрим перечень разедлов на всех в системе устройствах жестих дисков

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Sat Dec 20 14:08:38 MSK 2025 on pts/0  
root@mayorovd:~# fdisk --list  
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors  
Disk model: VBOX HARDDISK  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

Рисунок 2

5. Выполнение лабораторной работы

Начинаем делать разметку диска

```
root@mayorovd:~# fdisk /dev/sdb  
  
Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).  
Changes will remain in memory only, until you decide to wr  
ite them.  
Be careful before using the write command.
```

Рисунок 3

6. Выполнение лабораторной работы

Делаем разметку диска с помощью различных команд

```
Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +100M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all):
Hex code or alias (type L to list all): 83
```

Рисунок 4

7. Выполнение лабораторной работы

Вводим две команды. Первая нужна для детального анализа разделов. Вторая для быстрого списка устройств на уровне ядра

```
root@mayorovd:~# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x35ff388a

Device            Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1          2048 206847  204800    100M 83 Linux
root@mayorovd:~# cat /proc/partition
```

Рисунок 5

8. Выполнение лабораторной работы

Записываем изменения в таблицу разделов ядра

```
root@mayorovd:~# partprobe /dev/sdb
```

Рисунок 6

9. Выполнение лабораторной работы

Снова работаем с разметкой диска. Создаем расширенный раздел

```
Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 5
First sector (208896-1048575, default 208896):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (208896-1048575, default 1048575): +101M

Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 101
```

Рисунок 7

10. Выполнение лабораторной работы

Записываем изменения в таблицу разделов ядра

```
root@mayorovd:~# partprobe /dev/sdb
```

Рисунок 8

11. Выполнение лабораторной работы

Смотрим информацию о добавленных разделах

```
root@mayorovd:~# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

 8         0   41943040 sda
 8         1     1024 sda1
 8         2   1048576 sda2
 8         3  40891392 sda3
 8        16    524288 sdb
 8        17    102400 sdb1
 8        18         1 sdb2
 8        21    103424 sdb5
 8        32    524288 sdc
11         0     51898 sr0
253        0  38748160 dm-0
253        1  2142208 dm-1

root@mayorovd:~# fdisk --list /dev/sdb
```

Рисунок 9

12. Выполнение лабораторной работы

Снова работаем с разметкой диска. Выбираем новый тип раздела

```
Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 6
First sector (417792-1048575, default 417792):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (417792-1048
575, default 1048575): +100M

Created a new partition 6 of type 'Linux' and of size 100
MiB.

Command (m for help): t
Partition number (1,2,5,6, default 6): 6
Hex code or alias (type L to list all): 82

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'
```

Рисунок 10

13. Выполнение лабораторной работы

Записываем изменения в таблицу разделов ядра и смотрим информацию о добавленных разделах

```
root@mayorovd:~# partprobe /dev/sdb  
root@mayorovd:~# cat /proc/partitions
```

Рисунок 11

14. Выполнение лабораторной работы

Форматируем раздел прокачки. Включаем вновь выделенное пространство и просматриваем размер пространства прокачки, которое выделено в настоящий момент

```
root@mayorovd:~# mkswap /dev/sdb6
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504
bytes)
no label, UUID=039aecab-9c0f-4294-af2a-4f29b10114d4
root@mayorovd:~# swapon /dev/sdb6
root@mayorovd:~# free -m
```

	total	used	free	shared
--	-------	------	------	--------

Рисунок 12

15. Выполнение лабораторной работы

Смотрим таблицы разделов и разделы на втором добавленном нами диске

```
root@mayorovd:~# gdisk -l /dev/sdc  
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10
```

Рисунок 13

16. Выполнение лабораторной работы

Создаем раздел

```
root@mayorovd:~# gdisk /dev/sdc  
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10
```

Рисунок 14

17. Выполнение лабораторной работы

Работаем с разметкой диска

```
Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-1048542, default = 2048) or {+-}size{KMGT
P}:
Last sector (2048-1048542, default = 1046527) or {+-}size{
KMGT}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
```

Рисунок 15

18. Выполнение лабораторной работы

Записываем изменения в таблицу разделов ядра и смотрим информацию о добавленных разделах

```
root@mayorovd:~# partprobe /dev/sdc  
root@mayorovd:~# cat /proc/partitions  
major minor #blocks name
```

Рисунок 16

19. Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем метку файловой системы в ext4disk. Устанавливаем параметры монтирования по умолчанию для файловой системы

```
root@mayorovd:~# tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
tune2fs: Bad magic number in super-block while trying to o
pen /dev/sdb5
root@mayorovd:~# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
```

Рисунок 17

20. Выполнение лабораторной работы

Создаем точку монтирования для раздела. Монтируем файловую систему.
Проверяем корректность монтирования раздела

```
root@mayorovd:~# mkdir -p /mnt/tmp
root@mayorovd:~# mount /dev/sdb5 /mnt/tmp
mount: /mnt/tmp: wrong fs type, bad option, bad superblock
on /dev/sdb5, missing codepage or helper program, or other
error.
       dmesg(1) may have more information after failed mount
system call.
root@mayorovd:~# mount
/dev/mapper/rl-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,at
```

Рисунок 18

М

Отмонтируем раздел

```
root@mayorovd:~# umount /dev/sdb5
```

21. Выполнение лабораторной работы

Создаем точку монтирования для раздела XFS. Смотрим информацию об идентификаторах блочных устройств

```
root@mayorovd:~# mkdir -p /mnt/data
root@mayorovd:~# blkid
/dev/mapper/rl-swap: UUID="5e00285a-117f-45aa-88e3-8a649c7
bd33f" TYPE="swap"
```

Рисунок 20

22. Выполнение лабораторной работы

Открываем файл /etc/fstab для редактирования и добавляем нужную нам строку

```
UUID=561a6589-72b1-404b-adf3-e7e55cd60299 /  
UUID=6b69f2ec-5e55-42b7-b570-3b49c4dab364 /boot  
UUID=5e00285a-117f-45aa-88e3-8a649c7bd33f none  
UUID=35ff388a-01 /mnt/data xfs defaults 1 2
```

Рисунок 21

23. Выполнение лабораторной работы

Монтрируем и проверяем что раздел примонтирован правильно

```
root@mayorovd:~# mount -a
```

Рисунок 22

```
root@mayorovd:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
```

Рисунок 23

24. Выводы

Получены навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем

...